Regresión Lineal Múltiple

Obtener la información utilizando la librería *lm* de R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

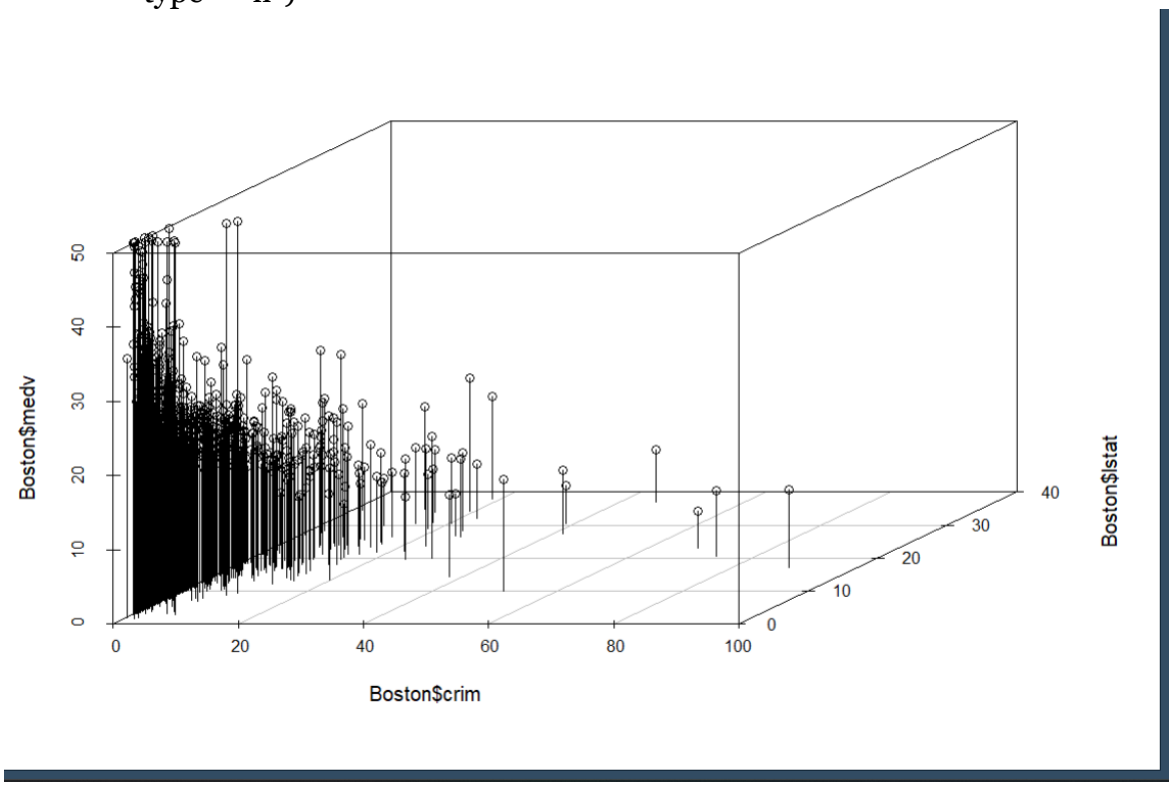
Utilizando el conjunto de datos de los valores de la vivienda en los suburbios de Boston (Boston.xlsx).

- **rim**: Tasa de criminalidad per cápita por ciudad.
- **zn**: Proporción de terrenos residenciales zonificados para lotes de más de 25,000 pies cuadrados.
- **indus**: Proporción de acres de negocios no minoristas por ciudad.
- **chas**: Variable ficticia del r´ıoCharles (= 1 si el tramo limita con el r´ıo;0 en caso contrario).
- **nox**: Concentración de óxidos de nitrógeno (partes por 10 millones).
- **rm**: Número promedio de habitaciones por vivienda.
- **age**: Proporción de unidades ocupadas por sus propietarios construidas antes de 1940.
- **dis**: Media ponderada de las distancias a cinco centros de empleo de Boston.
- **rad**: Índice de accesibilidad a carreteras radiales.
- **tax**: Tasa del impuesto sobre bienes inmuebles de valor total por $10,000.
- **ptratio**: Proporción alumno-maestro por ciudad.
- **black**: $1000(Bk - 0.63)^2$, donde Bk es la proporción de personas de raza negra por ciudad.
- **lstat**: Porcentaje de la población de estatus socioeconómico bajo.
- **medv**: Valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en miles de dólares.

Proponga un modelos de regresión lineal empleando como variable dependiente el valor medio de las viviendas (medv). Seleccionando dos variables cuantitativas independientes para el modelo y realice las siguientes actividades:

1. Cree la gráfica de dispersión en 3D correspondiente.

```
g3<-scatterplot3d(x=Boston$crim,
                  y=Boston$lstat,
                  z=Boston$medv,
                  type = "h")
```



2. Defina el modelo de regresión.

```
lmboston <-lm(medv ~ crim + lstat, data = Boston)
```

3. Especifique el modelo con las estimaciones obtenidas.

Medv = B0 + B1*crim + B2*lstat +e
Medv = 34.31921 + -0.07045 * crim + -0.91139 * lstat

```
summary(lmboston)

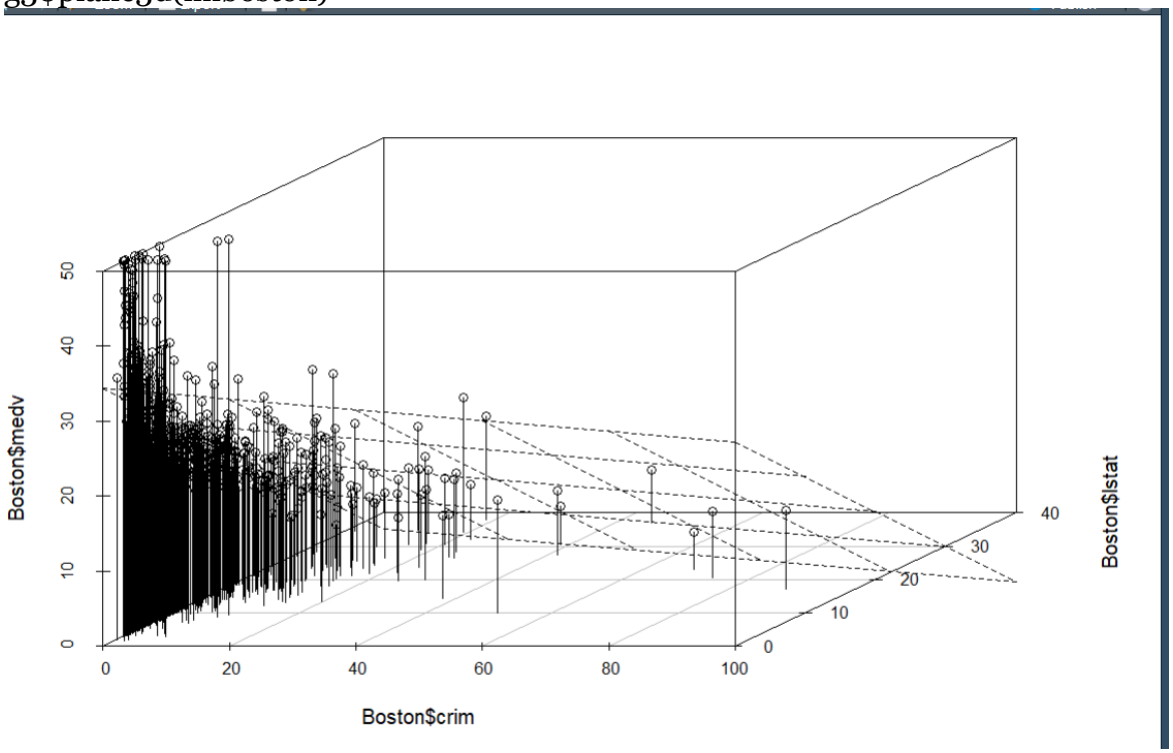
Call:
lm(formula = medv ~ crim + lstat, data = Boston)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-15.234  -3.987  -1.513   2.138  25.017

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 34.31921    0.57374  59.816   <2e-16 ***
```

```
crim         -0.07045    0.03602  -1.956   0.0511 .
lstat        -0.91139    0.04339 -21.004   <2e-16 ***
```

4. Cree una plano de predicción con el modelo obtenido.
g3$plane3d(lmboston)



5. Interprete los coeficientes resultantes.

```
summary(lmboston)

Call:
lm(formula = medv ~ crim + lstat, data = Boston)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-15.234  -3.987  -1.513   2.138  25.017

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 34.31921    0.57374  59.816   <2e-16 ***
crim        -0.07045    0.03602  -1.956   0.0511 .
lstat       -0.91139    0.04339 -21.004   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 6.198 on 503 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5476,    Adjusted R-squared:  0.5458
F-statistic: 304.4 on 2 and 503 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

El 34.31 indica que cuando la tase de criminalidad per capita es 0 y el porcentaje de de estatus socioeconómico bajo es 0 el valor medio de las

vivienda es de 34.31 mil dólares, el -0.070 indica que el incremento en una unidad de la tasa de crimen disminuye el valor medio de las viviendas, lo mismo ocurre con la lstat conforme aumenenta una unidad disminuye el precio de las viviendas en 0.91

6. Realice la prueba de significancia de los parámetros obtenidos con la finalidad de determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las variables independientes y la variable dependiente.

Crim no tiene una relación estadísticamente significativa con el valor medio de la vivienda por que P > 0.05, y la Porcentaje de la poblaci´on de estatus socioeconómico bajo si tiene una relación estadísticamente significativa con el valor medio de la vivienda, el R cuadrado ajustado es 0.54 por lo que no es un modelo que describe a los datos de manera adecuada

7. Interprete los coeficientes resultantes.

```
summary(lmboston)

Call:
lm(formula = medv ~ crim + lstat, data = Boston)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-15.234  -3.987  -1.513   2.138  25.017

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 34.31921    0.57374  59.816   <2e-16 ***
crim        -0.07045    0.03602  -1.956   0.0511 .
lstat       -0.91139    0.04339 -21.004   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 6.198 on 503 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5476,       Adjusted R-squared:  0.5458
F-statistic: 304.4 on 2 and 503 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Crim no tiene una relación estadísticamente significativa con el valor medio de la vivienda por que P > 0.05, y la Porcentaje de la poblaci´on de estatus socioeconómico bajo si tiene una relación estadísticamente significativa con el valor medio de la vivienda, el R cuadrado ajustado es 0.54 por lo que no es un modelo que describe a los datos de manera adecuada

8. Proponga valores para las variables dependientes seleccionadas y obtenga las predicciones utilizando su modelo propuesto. Después, explique el resultado obtenido.

Indica que para crim 0.2 y lstat 0.5 el valor medio de la vivienda es de 33.84

```
nuvasobs <- data.frame(crim=c(0.2,0.15),
+                       lstat=c(0.5,0.3))
> predict(lmboston, nuvasobs)
       1        2
33.84942 34.03522
```